

اختصر

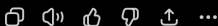
يعني عندك 1420 سجل بيانات 1420 rows

• حجم صغير-متوسط

• ممتاز للتعلّم والمشاريع الجامعية

• غير كافي لـ Deep Learning أو نموذج قوي جدًا

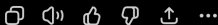
الخلاصة: الرقم مقبول، بس مو ضخّم.



اختصر

سجل بيانات 1420 = 1420 rows

حجم صغير-متوسط، مناسب للتعلّم فقط.



You've hit the Free plan limit for GPT-5.



Responses will use another model until your limit resets after 5:34 PM, or get ChatGPT Plus.

[Get Plus](#)

Ask anything



① تصميم قاعدة البيانات (Database Design)

◆ Primary Key

معرف فريد لكل صف

sql

📄 Copy

```
CREATE TABLE users (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(100)  
);
```

◆ Foreign Key

ربط جدول بجدول

sql

📄 Copy

```
CREATE TABLE orders (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  user_id INT,  
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)  
);
```

◆ Relations

العلاقة بين الجداول

sql

📄 Copy

```
-- One user has many orders
users.id ---> orders.user_id
```

(العلاقة تطبق عن طريق (PK + FK)

◆ Collation

طريقة مقارنة النصوص

sql

📄 Copy

```
CREATE TABLE products (
  name VARCHAR(100) COLLATE utf8_general_ci
);
```

◆ NULL

لا توجد قيمة

sql

📄 Copy

```
SELECT *
FROM users
WHERE email IS NULL;
```



◆ Reverse Engineer

ما له كود SQL مباشر
يستخدم من أدوات مثل MySQL Workbench لتحويل
DB → ERD

② أساس الاستعلام (Query Structure)

◆ SELECT

اختيار الأعمدة

sql

📄 Copy

```
SELECT name, age  
FROM users;
```

◆ FROM

تحديد الجدول

sql

📄 Copy

```
SELECT *  
FROM users;
```

◆ WHERE

فلتر البيانات

sql

 Copy

```
SELECT *  
FROM users  
WHERE age > 18;
```

◆ IS / IS NOT

مع NULL فقط

sql

 Copy

```
SELECT *  
FROM users  
WHERE phone IS NOT NULL;
```

◆ NOT

عكس الشرط

sql

 Copy

```
SELECT *  
FROM users  
WHERE NOT status = 'inactive';
```

③ Joins وربط الجداول

◆ JOIN

دمج بيانات جدولين

sql

 Copy

```
SELECT users.name, orders.total  
FROM users  
JOIN orders;
```

(لحاله غير كافي 🙅)

◆ ON

شرط الربط (أهم شي)

sql

 Copy

```
SELECT users.name, orders.total  
FROM users  
INNER JOIN orders  
ON users.id = orders.user_id;
```

INNER JOIN

sql

 Copy

```
SELECT *  
FROM users  
INNER JOIN orders  
ON users.id = orders.user_id;
```

LEFT JOIN

sql

 Copy

```
SELECT *  
FROM users  
LEFT JOIN orders  
ON users.id = orders.user_id;
```

④ ترتيب النتائج والتحكم فيها

ORDER BY

ترتيب النتائج

sql

 Copy

```
SELECT *  
FROM users  
ORDER BY age;
```



◆ ASC

تصاعدي

sql

📄 Copy

```
SELECT *  
FROM users  
ORDER BY age ASC;
```

◆ LIMIT

عدد النتائج

sql

📄 Copy

```
SELECT *  
FROM users  
LIMIT 5;
```

◆ OFFSET

تجاهل نتائج

sql

📄 Copy

```
SELECT *  
FROM users  
LIMIT 5 OFFSET 10;
```



⑤ تعديل البيانات (Create / Update / Delete)

◆ CREATE (INSERT)

sql

 Copy

```
INSERT INTO users (name, age)
VALUES ('Ahmed', 25);
```

◆ UPDATE ⚠

sql

 Copy

```
UPDATE users
SET age = 26
WHERE id = 1;
```

◆ DELETE ⚠

sql

 Copy

```
DELETE FROM users
WHERE id = 1;
```

⑥ دوال التجميع (Aggregate Functions)

◆ COUNT

sql

 Copy

```
SELECT COUNT(*) AS total_users  
FROM users;
```

◆ SUM

sql

 Copy

```
SELECT SUM(total) AS total_sales  
FROM orders;
```

◆ AVG

sql

 Copy

```
SELECT AVG(score) AS avg_score  
FROM students;
```

◆ MIN

sql

📄 Copy

```
SELECT MIN(price) AS cheapest  
FROM products;
```

◆ AS

اسم مستعار

sql

📄 Copy

```
SELECT name AS username  
FROM users;
```

⑦ تجميع البيانات (Grouping)

◆ Grouping Data

تقسيم البيانات

sql

📄 Copy

```
-- مبيعات لكل مستخدم
```

◆ GROUP BY

sql

📄 Copy

```
SELECT user_id, COUNT(*) AS orders_count
FROM orders
GROUP BY user_id;
```

⑧ Subquery (الاستعلام الفرعي)

sql

📄 Copy

```
SELECT name
FROM students
WHERE score > (
    SELECT AVG(score)
    FROM students
);
```

⑨ التاريخ والوقت في MySQL

◆ DATETIME

sql

📄 Copy

```
created_at DATETIME
```

دوال الوقت

sql

 Copy

```
SELECT NOW();  
SELECT CURDATE();
```

sql

 Copy

```
SELECT *  
FROM orders  
WHERE YEAR(created_at) = 2025;
```

المثال الجامع (مهم 🔥)

sql

Copy

```
SELECT u.name, COUNT(o.id) AS orders_count
FROM users u
LEFT JOIN orders o
ON u.id = o.user_id
WHERE u.status = 'active'
GROUP BY u.id
ORDER BY orders_count DESC
LIMIT 5;
```

هذا فيه: ↑

- SELECT
- JOIN + ON
- WHERE
- COUNT
- GROUP BY
- ORDER BY
- LIMIT